

Equipo 6

Ron

Barceló/Brugal

Booklet de empresa para inferir tecnología, costes y decisiones de producción.

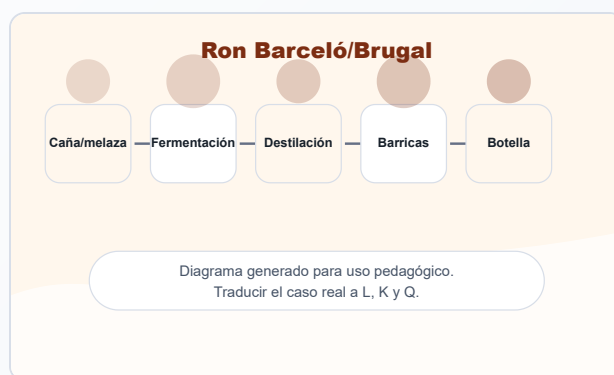
Microeconomía I

Tecnología

Costes

Decisiones en 4 minutos

Regla del juego. La empresa es real; la función de producción del simulador no es una estimación empírica de Ron Barceló/Brugal. Es una función didáctica inspirada en rasgos productivos de la industria para practicar tecnología, beneficio, minimización de costes y curvas de costes.



Destilería y barricas de ron. Visual generado para impresión y discusión en clase.

1. CONTEXTO REAL

La empresa real que van a representar

Ron Barceló/Brugal representa en la actividad la industria dominicana del ron: fermentación, destilación, envejecimiento, mezcla, embotellado, inventario y marca.

El caso es útil porque enseña una tecnología donde el capital no es solo maquinaria visible. También cuentan barricas, almacenes, tiempo de envejecimiento, control de calidad, inventario y capacidad de embotellado.

Para el simulador, la pista central es que más horas de trabajo ayudan, pero no reemplazan rápidamente años de barrica, destilería, tanques, almacenes ni líneas de embotellado.

Datos para anclar el caso

- Industria dominicana de ron y bebidas envejecidas.
- Actividades clave: fermentación, destilación, barricas, mezcla, control, embotellado e inventario.
- El tiempo y la capacidad de almacenamiento son parte de la tecnología.
- Pista didáctica: tecnología fuertemente capital-intensiva.

Descripción del simulador. Destilería, barricas, embotellado e inventario envejecido.

2. PISTAS PRODUCTIVAS

Cómo produce valor Ron Barceló/Brugal

La cadena del ron pasa por materia prima, fermentación, destilación, maduración en barricas, selección, mezcla, filtrado, embotellado y distribución. No todo puede acelerarse con más personas.

El trabajo experto importa en control, mezcla, laboratorio, mantenimiento y operación. Pero barricas, almacenes, destilería, líneas de embotellado e inventario envejecido hacen que K sea especialmente difícil de sustituir en el corto plazo.



La decisión del equipo consiste en traducir esta cadena real a L, K y Q dentro del simulador.

TRABAJO

PRODUCTIVO Maestros roneros, laboratorio, operarios, mezcla, mantenimiento, empaque y logística.

CAPITAL

PRODUCTIVO Destilería, columnas, tanques, barricas, bodegas de envejecimiento, líneas de embotellado e inventario.

PRODUCTO Q

Ron envejecido, mezclado, embotellado y listo para venta.

Pregunta guía. Si la marca recibe una orden grande hoy, ¿qué parte no se puede crear de inmediato solo contratando más personas: la mano de obra o el capital envejecido en barricas?

3. SIMULADOR

Traducción al lenguaje del simulador

En el simulador, la empresa se resume con una función de producción de tipo Cobb-Douglas:

$$Q = A * L^{\alpha} * K^{\beta}$$

L representa trabajo productivo: personas que operan, supervisan, mantienen, transportan o atienden decisiones de producción. **K** representa capital productivo: maquinaria, planta, equipos, tecnología, infraestructura e inventario físico que ayudan a producir. **Q** representa la cantidad de producto final vendible.

La función oficial del simulador está oculta hasta el final. Antes de jugar, propongan una hipótesis razonada. No intenten adivinar números perfectos; intenten que los números cuenten una historia coherente sobre la tecnología de su empresa.

PARÁMETRO	QUÉ SIGNIFICA	PROPUESTA DEL EQUIPO	JUSTIFICACIÓN BREVE
A	Productividad total de la tecnología.		
alpha	Peso relativo del trabajo en la producción.		
beta	Peso relativo del capital en la producción.		

Cómo pensar L

Maestros roneros, laboratorio, operarios, mezcla, mantenimiento, empaque y logística.

Cómo pensar K

Destilería, columnas, tanques, barricas, bodegas de envejecimiento, líneas de embotellado e inventario.

4. RESPUESTAS

Hojas de respuesta del Equipo 6

En cada ronda tienen 4 minutos. Primero tomen la decisión conceptual que pide el simulador. Luego elijan L y K. Al final, comparen el resultado con el score, el beneficio y el feedback de coherencia.

Ronda 1 - Mapa tecnológico de la empresa

Q = 120 | w = 10 | r = 10 | p = 4 | F = 0

☐	Trabajo intensivo	☐	Capital intensivo	☐	Balanceada
--------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	------------

L ELEGIDO		K ELEGIDO	
A PROPUESTO		ALPHA / BETA PROPUESTOS	
UNA PISTA CONCRETA DEL BOOKLET			
NOTA DE RONDA	Objetivo: leer el booklet, clasificar la tecnología, inferir intensidad relativa de L/K y proponer A, alpha y beta.		

Ronda 2 - Beneficio: aceptar o rechazar la orden

$Q = 180 \mid w = 10 \mid r = 10 \mid p = 3.2 \mid F = 220$

☐	Aceptar la orden	☐	Rechazar la orden
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------

L ELEGIDO		K ELEGIDO	
COSTE ESTIMADO		BENEFICIO ESTIMADO: $PQ - C$	
RAZÓN ECONÓMICA			
NOTA DE RONDA	Objetivo: usar $pi = pQ - C$ para decidir si la orden conviene; no basta con saber producir.		

Ronda 3 - Isocuanta contra isocoste

$Q = 150 \mid w = 10 \mid r = 10 \mid p = 4 \mid F = 0$

☐	Moverse hacia más L	☐	Moverse hacia más K	☐	Mezcla balanceada
--------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------

L ELEGIDO		K ELEGIDO	
COSTE VARIABLE		Q ESPERADO	
CÓMO CONECTAN ISOCUANTA E ISOCOSTE			
NOTA DE RONDA	Objetivo: justificar la mezcla usando isocuanta, isocoste y precios de factores.		

4. RESPUESTAS

Hojas de respuesta del Equipo 6, continuación

Ronda 4 - Shock de precios relativos

Q = 150 | w = 18 | r = 7 | p = 4 | F = 0

☐	K/L sube	☐	K/L baja	☐	K/L casi igual
--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------------

L ELEGIDO		K ELEGIDO	
NUEVO K/L		COSTE ESTIMADO	
INTUICIÓN DEL CAMBIO			
NOTA DE RONDA	Objetivo: conectar precios relativos con demandas condicionadas cuando el trabajo se encarece y el capital se abarata.		

Ronda 5 - Corto plazo, coste medio y escala

Q = 230 | w = 10 | r = 10 | p = 4 | F = 450

☐	Aceptar escala	☐	Rechazar por CMe	☐	Recalcular CMe
--------------------------	----------------	--------------------------	------------------	--------------------------	----------------

L ELEGIDO		K ELEGIDO	
COSTE TOTAL		CME ESTIMADO	
DECISIÓN FINAL Y RAZÓN			
NOTA DE RONDA	Objetivo: observar cómo cambian C*, CMe*, beneficio y la ventaja de ajustar ambos factores cuando se reparte un coste fijo.		

Ronda 6 - Reveal y formalización

$Q = 150 \mid w = 10 \mid r = 10 \mid p = 4 \mid F = 0$

FUNCIÓN REVELADA POR EL PROFESOR	
¿QUÉ SE ACERCÓ A NUESTRA HIPÓTESIS INICIAL?	
¿QUÉ ERROR CONCEPTUAL CORREGIMOS?	
NOTA DE RONDA	Esta ronda no es competitiva. El profesor pasa a Admin mode y revela las fórmulas oficiales.

FUENTES

Fuentes consultadas

- Ron Barceló, sitio oficial: producción, caña propia, calidad y portafolio.
<https://ronbarcelo.com/en/>
- Brugal, sitio oficial: maestros roneros, selección de casks y proceso de añejamiento.
<https://www.brugal-rum.com/en>
- Repositorio micro-firm-simulator: mecánica de rondas, escenarios y scoring. [.././micro-firm-simulator.html](https://micro-firm-simulator.html)

Recordatorio para el equipo. No están buscando la respuesta perfecta en internet. Están usando información real para construir una hipótesis económica. La nota importante no es memorizar datos, sino traducir el caso real a una tecnología con L , K , Q , costes y beneficio.